GUIA VISUAL

MapaElétrica Calc

Kit de Calculadoras Elétricas Automáticas

Como abrir, preencher, calcular, conferir a resolução e salvar seus resultados.

1. Abrir o aplicativo
2. Página inicial
3. Preencher os dados
4. Ler o resultado
5. Memória de cálculo e explicação
6. Quando algo está errado
7. Exemplos, esquemas e lista de resistores
8. Copiar, imprimir e salvar PDF
9. Histórico e favoritas
10. No celular
11. Como digitar números

PASSO 1

Abrir o aplicativo

O MapaElétrica Calc é um único arquivo chamado **index.html**. Não precisa instalar nada, criar conta nem ter internet.

No computador

Baixe o arquivo e dê dois cliques nele. Ele abre no navegador (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).

No Android

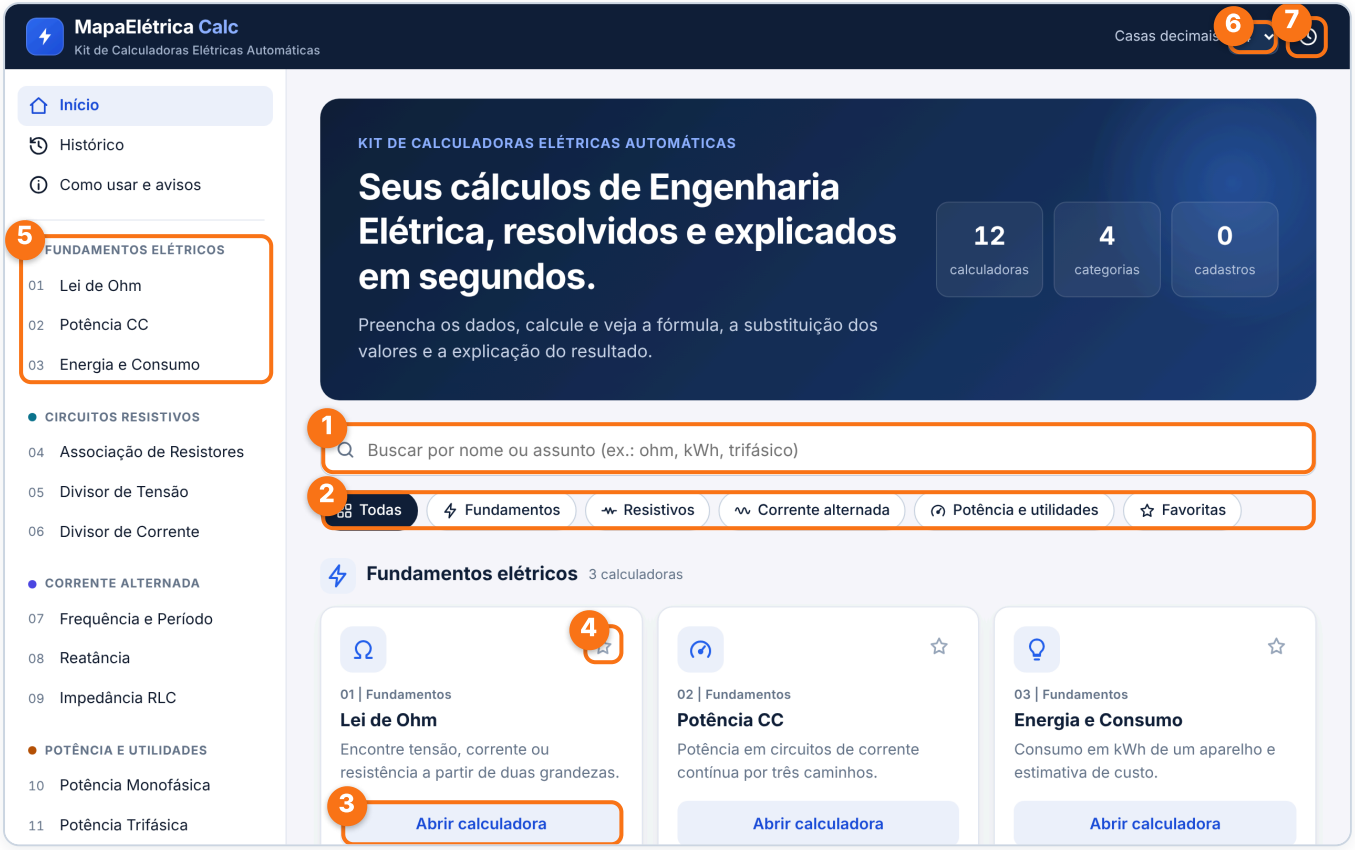
Baixe o arquivo, abra o app "Arquivos", toque no **index.html** e escolha o Chrome.

No iPhone

Salve em "Arquivos" e toque no arquivo. Se abrir só a pré-visualização, use "Compartilhar" e "Abrir no Safari".

Dica: depois de aberto, adicione o arquivo aos favoritos do navegador para achar mais rápido.

Passo 2. A página inicial

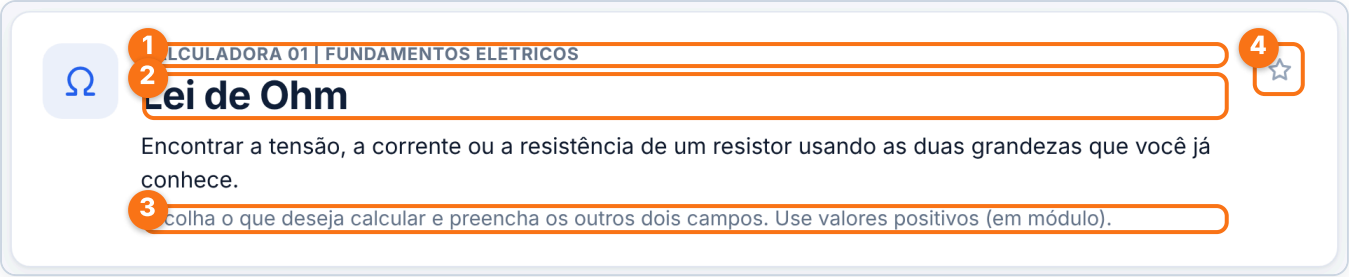


1. **Busca**: digite o nome ou o assunto (ex.: "ohm", "kWh", "trifásico"). Funciona com ou sem acento.
2. **Filtros**: mostram só uma categoria ou só as suas favoritas.
3. **Abrir calculadora**: entra na ferramenta.
4. **Estrela**: marca a calculadora como favorita.
5. **Menu lateral**: as 12 calculadoras, sempre à mão.
6. **Casas decimais**: escolha 2, 4 ou 6 para os resultados.
7. **Histórico**: seus últimos 20 cálculos.

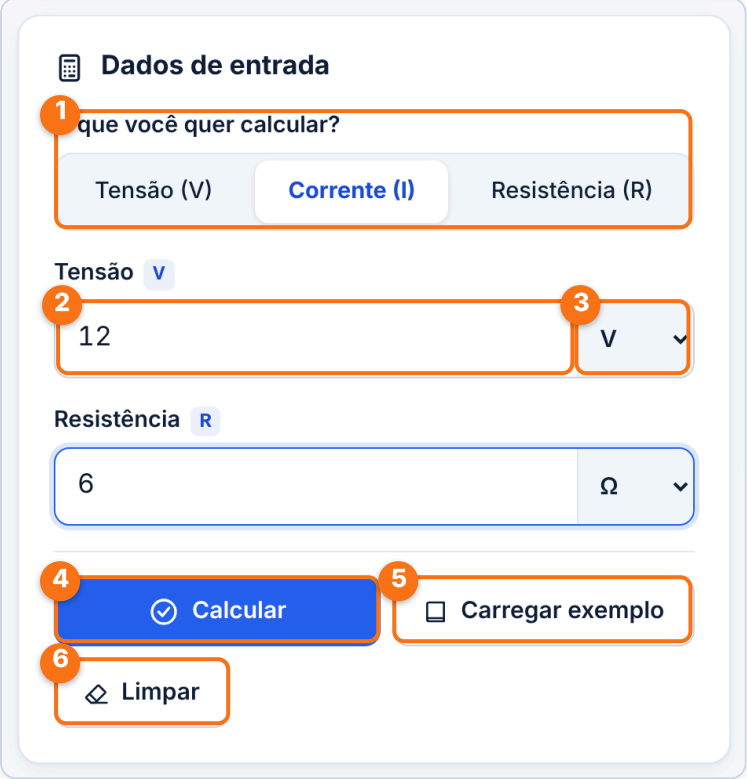
PASSO 3

Preencher os dados

Toda calculadora segue o mesmo padrão. No topo ficam o nome, o objetivo e uma orientação curta sobre os campos.



1. Número e categoria da calculadora.
2. Nome da calculadora.
3. Orientação sobre como preencher.
4. Estrela para favoritar.

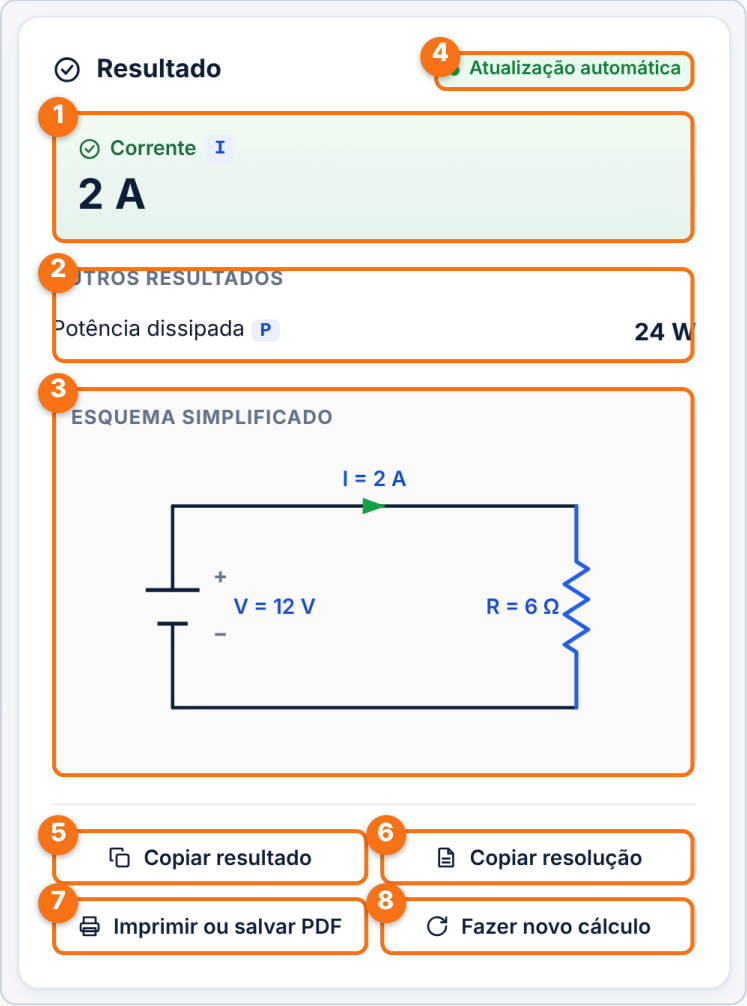


1. **Modo**: escolha o que quer calcular. Os campos mudam conforme a escolha.
2. **Campo**: digite o valor. Use vírgula para decimais.
3. **Unidade**: escolha a unidade (V, mV, kV...). A conversão para o SI é automática.
4. **Calcular**: resolve (a tecla Enter também funciona).
5. **Carregar exemplo**: preenche e resolve um caso pronto.
6. **Limpar**: apaga tudo para um novo cálculo.

PASSO 4

Ler o resultado

O resultado aparece em destaque, com a unidade mais legível (por exemplo 4 mA) e o valor no SI logo abaixo.



1. **Resultado principal**, em verde.
2. **Outros resultados** calculados com os mesmos dados.
3. **Esquema simplificado** com os valores no lugar certo.
4. **Atualização automática**: depois do primeiro cálculo, mudou um valor, o resultado muda junto.
5. **Copiar resultado**: grandeza, valor e unidade.
6. **Copiar resolução**: dados, fórmulas, resultados e hipóteses.
7. **Imprimir ou salvar PDF**: relatório limpo.
8. **Fazer novo cálculo**: limpa os campos.

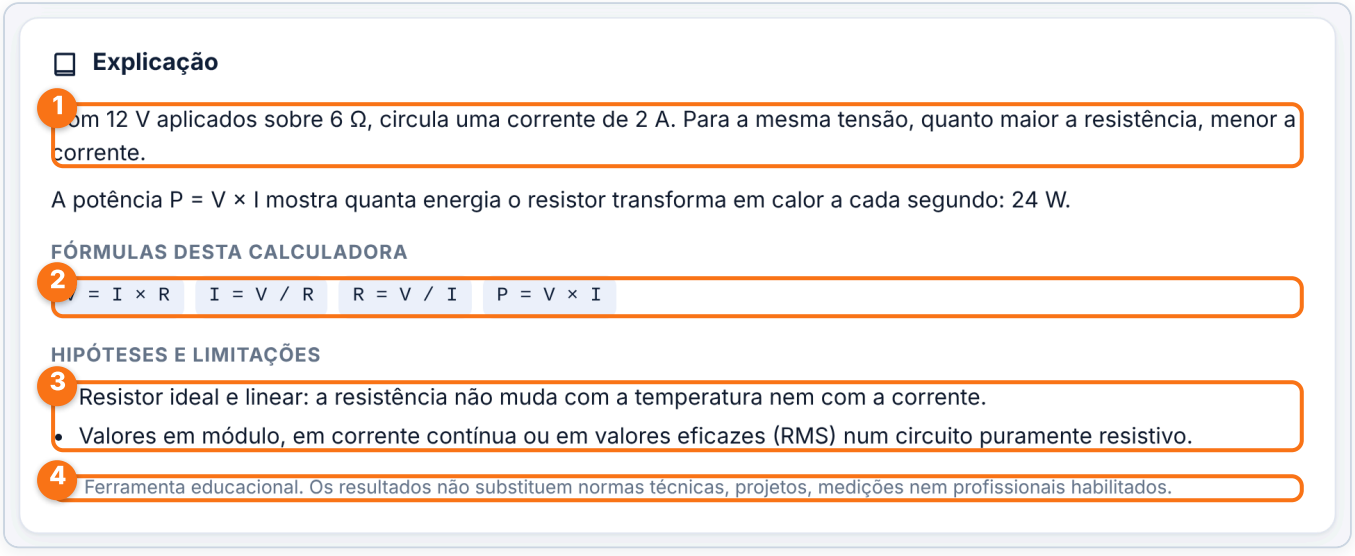
PASSO 5

Memória de cálculo e explicação

Abaixo do resultado fica a resolução completa, do jeito que você escreveria no caderno.



1. **Dados utilizados**, com a conversão para o SI quando a unidade tem prefixo.
2. **Fórmula** geral.
3. **Substituição** dos números.
4. **Resultado** da etapa.

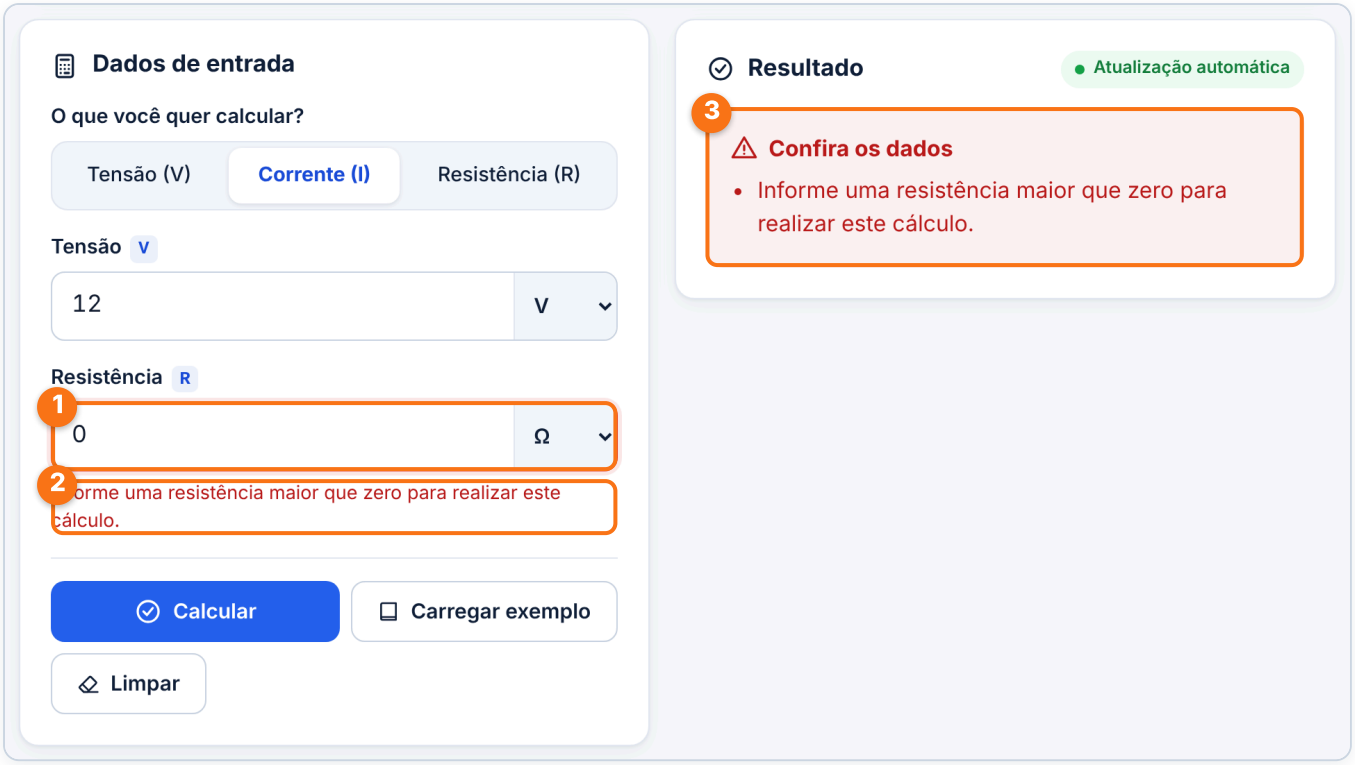


1. **Explicação** do resultado em linguagem simples.
2. **Fórmulas** usadas pela calculadora.
3. **Hipóteses e limitações** do modelo.
4. Aviso de uso educacional.

PASSO 6

Quando algo está errado

Se faltar um dado ou um valor não fizer sentido, o app não mostra resultado. Ele aponta o campo e explica o que fazer.



1. O **campo com problema** fica com borda vermelha.
2. A **mensagem** explica a correção (aqui, resistência zero causaria divisão por zero).
3. O **painel de resultado** mostra a lista do que corrigir. Resultados antigos somem para não confundir.

Mensagens comuns: campo vazio, texto no lugar de número, valor negativo onde não cabe, fator de potência fora de 0 a 1, mais de 24 horas de uso por dia e unidades de grandezas diferentes no conversor.

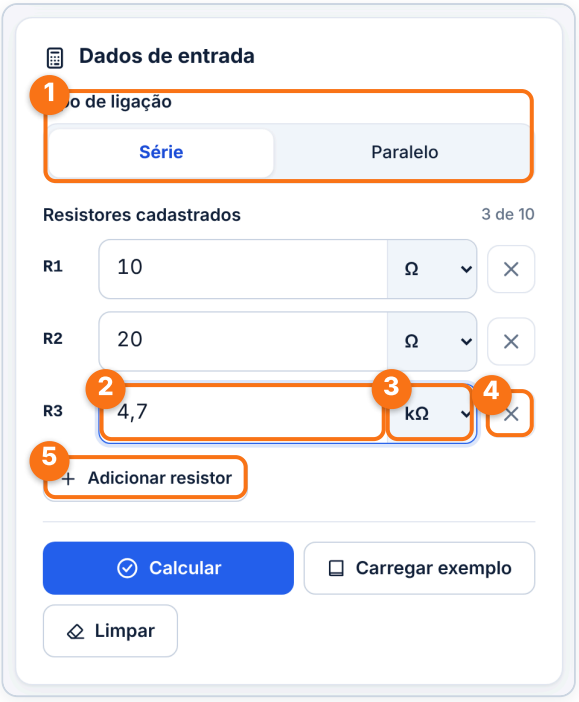
PASSO 7

Exemplos, esquemas e lista de resistores

"Carregar exemplo" é a forma mais rápida de entender uma calculadora. Nos circuitos, o esquema mostra cada valor no lugar.



1. Resultados principais lado a lado.
2. Valor convertido para o SI (ex.: 4 mA = 0,004 A).
3. Esquema do circuito com tensões, corrente e resistores.

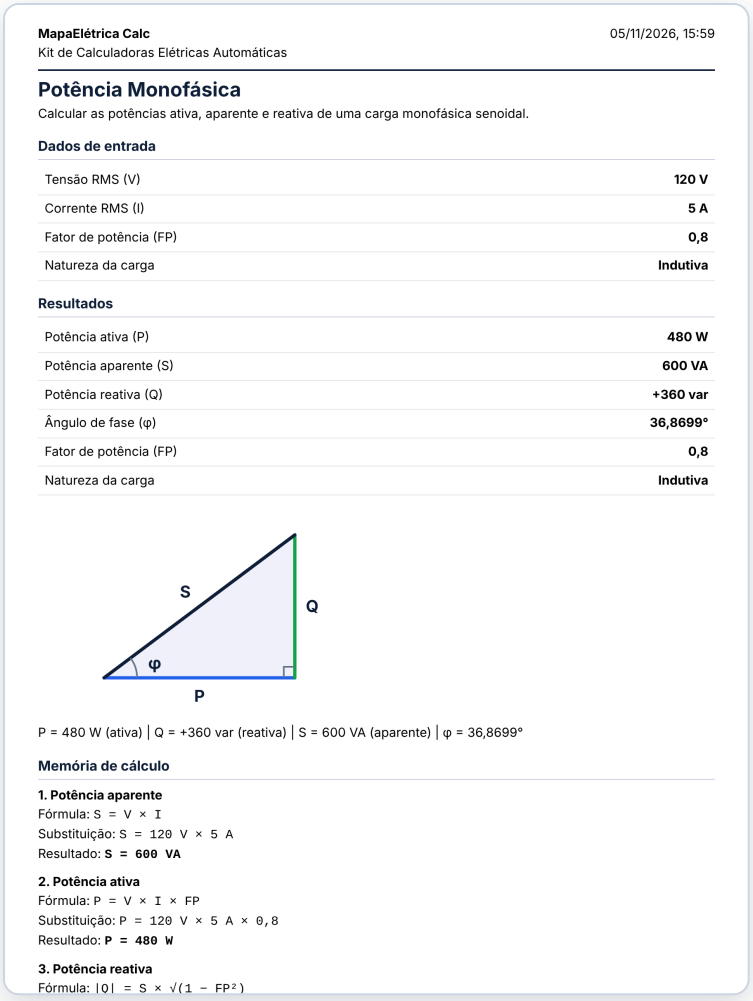


1. Série ou paralelo.
2. Valor de cada resistor.
3. Unidade própria para cada um (Ω, kΩ, MΩ).
4. Remover um resistor (mínimo de 2).
5. Adicionar resistor (até 10).

PASSO 8

Copiar, imprimir e salvar PDF

O botão **Imprimir ou salvar PDF** monta um relatório limpo, sem menus. Na janela de impressão, escolha "Salvar como PDF" no destino.



MapaElétrica Calc 05/11/2026, 15:59
Kit de Calculadoras Elétricas Automáticas

Potência Monofásica
Calcular as potências ativa, aparente e reativa de uma carga monofásica senoidal.

Dados de entrada

Tensão RMS (V)	**120 V**
Corrente RMS (I)	**5 A**
Fator de potência (FP)	**0,8**
Natureza da carga	**Indutiva**

Resultados

Potência ativa (P)	**480 W**
Potência aparente (S)	**600 VA**
Potência reativa (Q)	**+360 var**
Ângulo de fase (φ)	**36,8699°**
Fator de potência (FP)	**0,8**
Natureza da carga	**Indutiva**

P = 480 W (ativa) | Q = +360 var (reativa) | S = 600 VA (aparente) | φ = 36,8699°

Memória de cálculo

1. Potência aparente
Fórmula: `S = V × I`
Substituição: `S = 120 V × 5 A`
Resultado: **`S = 600 VA`**

2. Potência ativa
Fórmula: `P = V × I × FP`
Substituição: `P = 120 V × 5 A × 0,8`
Resultado: **`P = 480 W`**

3. Potência reativa
Fórmula: `|Q| = S × √(1 − FP²)`

O relatório traz

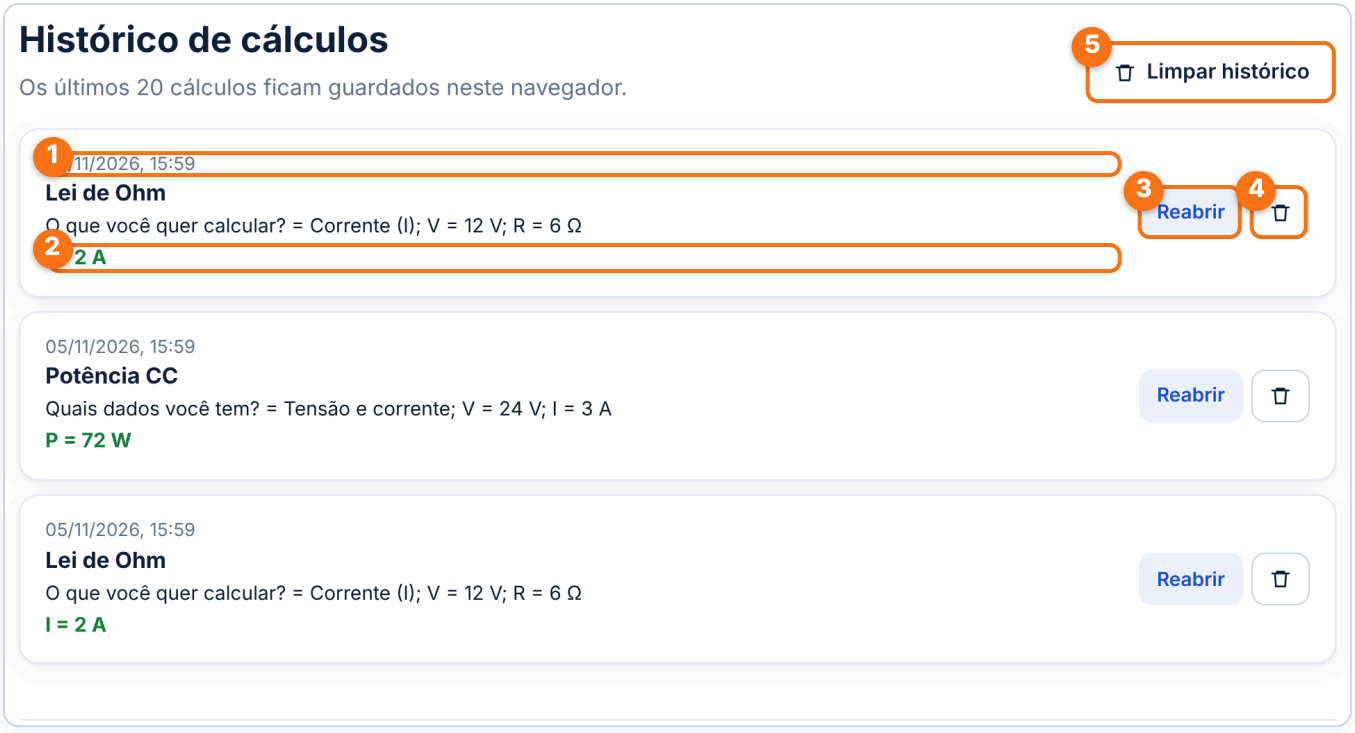
- Nome do produto, data e hora
- Título e objetivo da calculadora
- Dados de entrada
- Resultados
- Esquema ou triângulo, quando houver
- Memória de cálculo completa
- Explicação e hipóteses
- Aviso de uso educacional

Copiar resolução leva o mesmo conteúdo em texto. É só colar no Word, no Google Docs ou numa mensagem.

PASSO 9

Histórico e favoritas

O histórico guarda os últimos 20 cálculos neste navegador. Nada é enviado para a internet.



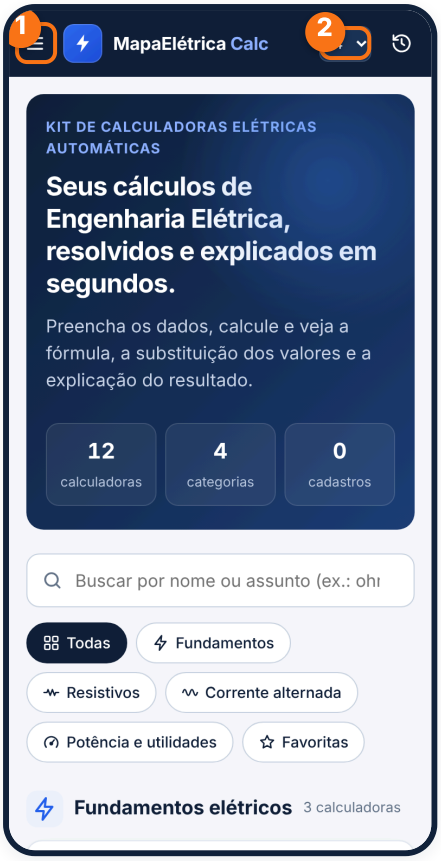
1. Data e hora do cálculo.
2. Dados e resultado principal.
3. **Reabrir**: volta à calculadora com os mesmos dados.
4. **Excluir** um registro.
5. **Limpar histórico** (pede confirmação).

Favoritas: toque na estrela de uma calculadora e ela aparece no topo do menu lateral. Em janela anônima, histórico e favoritas valem só até fechar a página.

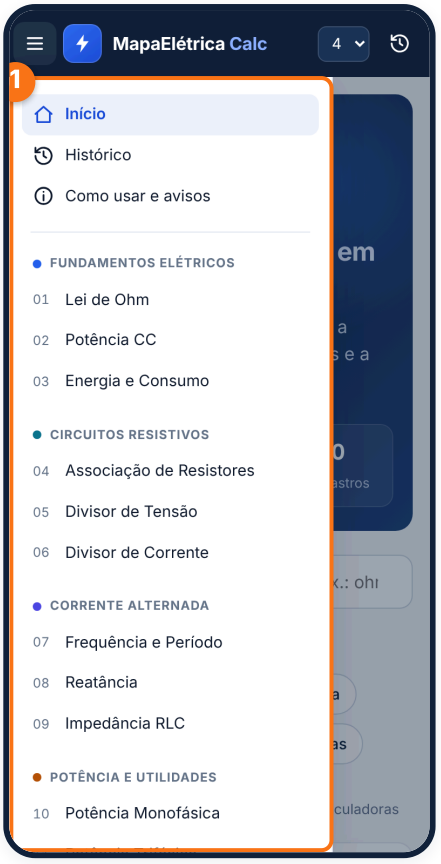
PASSO 10

No celular

O layout se ajusta à tela. O menu vira um botão e os resultados ficam um embaixo do outro.



1. Botão do menu
2. Casas decimais



1. Menu aberto, com todas as calculadoras



1. Resultado em destaque
2. Outros resultados, um embaixo do outro

PASSO 11

Como digitar números

O app segue o padrão brasileiro e nunca adivinha um número ambíguo em silêncio.

Você digita	O app entende
`0,5`	zero vírgula cinco
`0.5`	zero vírgula cinco (sem dúvida)
`1.234,5`	mil duzentos e trinta e quatro vírgula cinco
`1500`	mil e quinhentos
`4,7e-6`	$4{,}7 \times 10^{-6}$ (notação científica)
`1.500`	recusado: pode ser mil e quinhentos ou um e meio. Escreva 1500 ou 1,5

Aviso importante

O MapaElétrica Calc é uma ferramenta educacional para estudar e conferir exercícios. As fórmulas usam modelos ideais. Os resultados não substituem normas técnicas, projetos, medições nem profissionais habilitados, e não devem ser usados para dimensionar condutores, disjuntores ou proteções.